📖 FlowNote 사용자 가이드 (v9.0 진행 중)

한국어 | English

> FlowNote를 처음 사용하시나요? 이 가이드를 따라 시작해보세요!

📖 목차

1. 시작하기 전에
2. 첫 번째 실행
3. 온보딩 과정
4. 파일 분류하기
5. 검색 기능 사용하기
6. 하이브리드 RAG 검색
7. AI 어시스턴트 채팅
8. RAG 품질 평가 및 성능 (v8.0)
9. 자가 적응형 지능 (v9.0)
10. 대시보드 활용하기
11. 자동화 기능 설정
12. Obsidian 연동
13. 언어 설정 변경
14. 문제 해결

---

1. 시작하기 전에

필수 준비사항

FlowNote를 사용하기 위해 다음 항목들이 필요합니다:

✅ 소프트웨어

- **Python 3.11 이상**: python.org에서 다운로드
- **Node.js 18 이상**: nodejs.org에서 다운로드
- **Redis**: macOS의 경우 `brew install redis`로 설치

✅ API 키

- **OpenAI API Key**: platform.openai.com에서 발급
  - GPT-4o 모델 사용 권한 필요
  - 결제 정보 등록 필요 (사용량 기반 과금)

✅ 권장 환경

- **운영체제**: macOS, Linux, Windows (WSL2 권장)
- **메모리**: 최소 8GB RAM

- **저장공간**: 최소 2GB 여유 공간

---

2. 첫 번째 실행

2.1 프로젝트 설치

```
# 1. 저장소 클론
git clone https://github.com/jjaayy2222/flownote-mvp.git
cd flownote-mvp

# 2. Python 가상환경 생성
python -m venv venv
source venv/bin/activate  # Windows: venv\Scripts\activate

# 3. Python 패키지 설치
pip install -r requirements.txt

# 4. Frontend 패키지 설치
cd web_ui
npm install
cd ..
```

2.2 환경 설정

```
# .env 파일 생성
cp .env.example .env

# .env 파일 편집 (nano 또는 원하는 에디터 사용)
nano .env
```

.env 파일 필수 설정:

```
# OpenAI API 설정
OPENAI_API_KEY=sk-your-api-key-here

# Redis 설정
REDIS_URL=redis://localhost:6379/0

# 데이터베이스 경로
DATABASE_PATH=./data/flownote.db

# 파일 저장 경로
UPLOAD_DIR=./data/uploads
```

2.3 Redis 서버 시작

```
# macOS/Linux
brew services start redis

# 또는 직접 실행
redis-server
```

2.4 서비스 실행

터미널 1 - Backend API:

```
source venv/bin/activate
python -m uvicorn backend.main:app --reload
# → http://127.0.0.1:8000
```

터미널 2 - Frontend:

```
cd web_ui
npm run dev
# → http://localhost:3000
```

터미널 3 - Celery Worker (자동화 기능용):

```
celery -A backend.celery_app.celery worker --beat --loglevel=info
```

터미널 4 - Flower (모니터링, 선택사항):

```
celery -A backend.celery_app.celery flower --port=5555
# → http://localhost:5555
```

---

3. 온보딩 과정

3.1 첫 화면 접속

브라우저에서 `http://localhost:3000/ko`로 접속합니다.

3.2 사용자 정보 입력

1. **이름 입력**: 본인의 이름 또는 닉네임 입력
2. **직업 입력**: 현재 직업 또는 역할 입력
    - 예: "소프트웨어 개발자", "프로젝트 매니저", "대학생"

3.3 관심 영역 선택

AI가 직업을 분석하여 **10개의 관심 영역**을 추천합니다.

추천 예시 (소프트웨어 개발자):

- 웹 개발
- 데이터베이스 설계
- API 개발
- DevOps
- 코드 리뷰
- 기술 문서 작성
- 프로젝트 관리
- 알고리즘 학습
- 오픈소스 기여
- 성능 최적화

이 중 5개를 선택하여 개인화된 분류 기준을 설정합니다.

3.4 온보딩 완료

선택이 완료되면 자동으로 대시보드로 이동합니다.

---

4. 파일 분류하기

4.1 파일 업로드

1. **파일 분류 탭** 이동
2. **파일 선택** 버튼 클릭
3. 분류할 파일 선택 (PDF, TXT, MD 지원)
4. **분류 시작** 버튼 클릭

4.2 분류 결과 확인

AI가 분석한 결과가 표시됩니다:

```
📋 분류 결과
────────────────────────────────
카테고리: Projects
신뢰도: 95%
키워드: 프로젝트, 마감일, 목표, 계획

분류 근거:
- 명확한 마감일이 명시됨
- 구체적인 목표와 결과물 정의
- 프로젝트 단계별 계획 포함
```

4.3 PARA 카테고리 이해

📋 **Projects (프로젝트)**

- **정의**: 명확한 마감일이 있는 단기 목표
- **예시**: "Q1 마케팅 캠페인", "웹사이트 리뉴얼"
- **특징**: 완료 시점이 명확함

🎯 **Areas (분야)**

- **정의**: 지속적으로 관리해야 하는 책임 영역
- **예시**: "팀 관리", "건강 관리", "재무 관리"
- **특징**: 끝나는 시점이 없음

📚 **Resources (자료)**

- **정의**: 참고용 정보나 학습 자료
- **예시**: "Python 튜토리얼", "디자인 가이드라인"
- **특징**: 필요할 때 참조

📦 **Archives (보관)**

- **정의**: 완료된 프로젝트나 더 이상 활성화되지 않은 자료
- **예시**: "2024년 프로젝트 결과", "구 버전 문서"
- **특징**: 보관용, 비활성

4.4 분류 수정

AI 분류가 부정확한 경우:

1. **수동 재분류** 버튼 클릭
2. 올바른 카테고리 선택
3. **저장** 버튼 클릭

---

5. 검색 기능 사용하기

5.1 기본 키워드 검색

1. **검색 탭** 이동
2. 검색어 입력 (예: "API 문서")
3. Enter 키 또는 **검색** 버튼 클릭

5.2 검색 결과 이해

```
🔍 검색 결과 (3건)

1. REST API 설계 가이드.pdf
   카테고리: Resources
   유사도: 92%
   키워드: API, REST, 설계, 가이드
```

```
2. API 개발 프로젝트 계획.md
   카테고리: Projects
   유사도: 87%
   키워드: API, 개발, 프로젝트

3. API 문서 작성 템플릿.txt
   카테고리: Resources
   유사도: 85%
   키워드: API, 문서, 템플릿
```

5.3 고급 검색 팁

- **정확한 구문 검색**: 큰따옴표 사용 `"REST API"`
- **카테고리 필터**: 특정 PARA 카테고리만 검색
- **날짜 범위**: 특정 기간 내 파일만 검색

> 💡 **하이브리드 RAG 검색** 도입을 통해 더욱 정확한 검색 결과를 제공합니다. 자세한 사용법은 6장을 참고하세요.

---

6. 하이브리드 RAG 검색

FlowNote에 도입된 **하이브리드 RAG 검색**은 의미 기반(Dense) 검색과 키워드 기반(Sparse) 검색을 결합하여 훨씬 정확한 결과를 제공합니다.

6.1 검색 엔진 구조

```
검색어 입력
    ↓
┌──────────────────────────────────────┐
│  FAISS (Dense Vector Search)         │  ← 의미/맥락 기반 검색
│  BM25  (Sparse Keyword Search)       │  ← 정확한 키워드 매칭
└──────────────────────────────────────┘
    ↓
  RRF (Reciprocal Rank Fusion)      ← 두 결과를 최적 비율로 통합
    ↓
  최종 검색 결과 반환
```

6.2 최초 1회: 인덱스 초기 구축

하이브리드 검색을 사용하기 전, Obsidian Vault를 인덱싱해야 합니다.

```
# 프로젝트 루트에서 아래 명령 실행
# ✅  최초 실행 (인덱스 없을 때)
python scripts/bootstrap_index.py --vault /path/to/your/vault

# ⚠  전체 재구축 (기존 인덱스 삭제 후 새로 구축 - 복구 불가)
python scripts/bootstrap_index.py --vault /path/to/your/vault --clear
```

> 📂 인덱스는 `data/indices/` 디렉토리에 저장됩니다. 서버 재시작 시 자동으로 로드됩니다.

6.3 하이브리드 검색 사용하기

1. 대시보드 사이드바에서 🔍 **하이브리드 검색** 클릭 (`/search` 페이지)
2. 상단 검색창에 검색어 입력
3. 검색 파라미터 설정:

파라미터	설명	권장값
alpha	Dense(FAISS)/Sparse(BM25) 가중치 비율 `1.0` = FAISS만 사용, `0.0` = BM25만 사용	`0.5` (균등)
k	반환할 최대 결과 수	`5` ~ `10`
카테고리	특정 PARA 카테고리로 결과 필터링	선택사항

6.4 검색 결과 해석

```
🔍 하이브리드 검색 결과 (5건) | 응답시간: 120ms

1. 프로젝트 기획서_2025.md
   카테고리: Projects     Score: 0.87
   ──────────────────────────────────
   내용 미리보기: "...2025년 Q1 마일스톤 계획..."

2. API 설계 가이드.pdf
   카테고리: Resources    Score: 0.82
   ...
```

- **Score**: RRF 알고리즘으로 통합된 최종 관련도 점수 (0~1)
- **응답시간**: Redis 캐시 히트 시 ≤10ms, 최초 검색 시 100~500ms

6.5 검색 성능 최적화 팁

- **캐시 활용**: 동일 쿼리는 Redis에 1시간 캐싱 → 반복 검색 시 즉시 응답
- **alpha 튜닝**:
  - 전문 용어·약어 검색 → `alpha=0.3` (BM25 강화)
  - 개념·의미 기반 검색 → `alpha=0.7` (FAISS 강화)
  - 일반 검색 → `alpha=0.5` (기본값)
- **카테고리 필터**: 찾는 문서 유형을 알고 있다면 필터 사용 시 정확도 향상

---

7. AI 어시스턴트 채팅

FlowNote의 핵심 기능인 **AI 어시스턴트**와 직접 대화하며 보관된 지식으로부터 해답을 얻을 수 있습니다.

7.1 채팅 시작하기

1. 대시보드 하단 또는 사이드바의 💬 **AI 채팅** 버튼을 클릭하여 채팅창을 엽니다.
2. 하단 입력창에 질문을 입력하고 Enter를 누릅니다.

7.2 주요 기능 및 특징

- **실시간 스트리밍 (SSE)**: 답변이 생성되는 동안 실시간으로 텍스트가 노출되어 대기 시간을 최소화합니다.
- **인라인 인용 (Inline Citations)**: 답변 중간에 `[1]`, `[2]`와 같이 출처 번호가 표시됩니다.
  - **번호 클릭**: 해당 번호를 클릭하면 우측 `Source Panel`이 열리며 인용된 원문 조각을 즉시 확인할 수 있습니다.
- **보안 가드레일 (PII Masking)**: 이메일, 전화번호 등 민감한 개인정보가 답변이나 소스에 포함될 경우 자동으로 마스킹(`010-****-1234`) 처리됩니다.
- **지속적 세션 관리**: 브라우저의 `localStorage`를 통해 고유 `user_id`를 관리하며, 브라우저를 닫았다가 다시 열어도 대화 내역이 유지됩니다.

7.3 효과적인 대화 팁

- **구체적인 질문**: "프로젝트 제안서 작성법 알려줘"보다는 "Projects 카테고리에 있는 'A 프로젝트' 제안서의 핵심 요약과 마일스톤을 정리해줘"라고 질문하면 더 정확한 답변을 얻을 수 있습니다.
- **출처 확인**: AI의 답변이 의심될 때는 인라인 인용 번호를 클릭하여 실제 저장된 문서의 어느 부분에서 해당 내용이 나왔는지 직접 확인하세요.

---

8. RAG 품질 평가 및 성능 (v8.0)

v8.0에서는 RAG 시스템의 신뢰성을 측정하고 성능을 극대화하기 위한 도구들이 추가되었습니다.

8.1 Golden Dataset 추출

사용자의 긍정/부정 피드백이 쌓이면, 시스템은 이를 바탕으로 '정답 셋(Golden Dataset)'을 자동으로 생성합니다.

- **수집**: 대화 로그 분석 및 피드백 태그 필터링
- **활용**: 새로운 검색 알고리즘이나 프롬프트 변경 시 성능 비교 기준(Baseline)으로 사용

8.2 정밀 평가 프레임워크

`tests/e2e/test_rag_search_quality.py`를 통해 검색 정확도를 측정할 수 있습니다.

- **Precision**: 검색 결과 중 실제 관련 있는 문서의 비율
- **Recall**: 전체 관련 문서 중 검색된 문서의 비율
- **Hallucination Check**: AI 답변이 실제 문서 근거에 기반했는지 검증

8.3 성능 최적화 (Backend)

- **LLM Caching**: 동일한 설정의 LLM 클라이언트를 재사용하여 세션 시작 지연 시간 단축
- **Redis Pipelining**: 다수의 Redis I/O 작업을 묶어 처리함으로써 네트워크 오버헤드 최소화

---

9. 자가 적응형 지능 (v9.0)

v9.0 **Adaptive Intelligence**는 시스템이 사용자의 데이터에 맞춰 스스로 진화하는 엔진을 도입했습니다.

9.1 자율 파인튜닝 (Adaptive Fine-tuning)

사용자의 특수한 문서 도메인(예: 의학, 법률, 특정 기업 내부 용어)에 맞춰 AI 분류 모델을 스스로 학습시킵니다.

- **작동**: 학습에 적합한 데이터가 임계치 이상 쌓이면 OpenAI Fine-tuning Job을 자동으로 생성합니다.
- **모니터링**: `FineTuningService`가 백그라운드에서 학습 상태를 폴링하며 완료 시점에 Redis 상태를 갱신합니다.

9.2 운영 관측성 및 안전 장치

- **시스템 태그**: 로그에 `event` 및 `meta_intentional_warning` 필드가 추가되어, 운영자가 모니터링 대시보드에서 시스템의 자율 행동을 필터링하여 감시할 수 있습니다.
- **데이터 무결성**: 핵심 상태 값(status 등)은 외부 메타데이터로 오버라이드할 수 없도록 보호되어 시스템의 안정성을 유지합니다.

---

10. 대시보드 활용하기

8.1 대시보드 개요

대시보드는 3개의 주요 섹션으로 구성됩니다:

📊 통계 (Stats)

- **PARA 분포**: 카테고리별 파일 비율
- **주간 추이**: 최근 12주간 파일 처리량
- **활동 히트맵**: GitHub 스타일 연간 활동

🌐 그래프 뷰 (Graph View)

- **파일-카테고리 관계**: React Flow 기반 시각화
- **노드 클릭**: 파일 상세 정보 확인
- **줌/팬**: 마우스 휠 및 드래그로 탐색

🔄 동기화 모니터 (Sync Monitor)

- **Obsidian 연결 상태**: 실시간 표시
- **MCP 서버 상태**: 연결 여부 확인
- **최근 동기화**: 마지막 동기화 시간

8.2 실시간 업데이트

WebSocket 기반 실시간 업데이트:

- 파일 분류 완료 시 즉시 반영
- 동기화 상태 변경 즉시 표시
- 네트워크 트래픽 50% 감소

MiniMap

- 우측 하단 미니맵으로 전체 구조 파악

- 현재 뷰포트 위치 확인

9. 자동화 기능 설정

9.1 자동 재분류

설정 위치: `backend/celery_app/config.py`

```
# 매일 자정에 신뢰도 낮은 파일 재분류
'daily-reclassify': {
    'task':
'backend.celery_app.tasks.reclassification.daily_reclassify_tasks',
    'schedule': crontab(hour=0, minute=0),
}
```

작동 방식:

1. 신뢰도 70% 미만 파일 자동 선택
2. 최신 AI 모델로 재분류
3. 결과를 로그에 기록

9.2 스마트 아카이빙

```
# 매주 일요일 자정에 오래된 프로젝트 아카이빙
'weekly-archive': {
    'task':
'backend.celery_app.tasks.archiving.weekly_archive_old_projects',
    'schedule': crontab(day_of_week=0, hour=0, minute=0),
}
```

작동 방식:

1. 90일 이상 수정되지 않은 Projects 파일 탐지
2. Archives로 이동 제안
3. 사용자 승인 후 이동

9.3 Flower로 모니터링

`http://localhost:5555`에서 확인:

- 실행 중인 작업
- 작업 성공/실패 통계
- Worker 상태

---

10. Obsidian 연동

10.1 MCP 서버 설정

Claude Desktop 설정 파일 (`~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json`):

```
{
  "mcpServers": {
    "flownote": {
      "command": "python",
      "args": ["-m", "backend.mcp.server"],
      "cwd": "/path/to/flownote-mvp"
    }
  }
}
```

10.2 Obsidian Vault 연동

1. **설정 파일 수정** (`.env`):

```
OBSIDIAN_VAULT_PATH=/path/to/your/vault
```

2. **자동 동기화 활성화**:

```
OBSIDIAN_AUTO_SYNC=true
SYNC_INTERVAL=300  # 5분마다
```

10.3 충돌 해결

파일 충돌 발생 시:

1. **알림 수신**: 대시보드에 충돌 알림 표시
2. **Diff Viewer 열기**: 변경사항 비교
3. **해결 방법 선택**:
    - **Keep Local**: 로컬 버전 유지
    - **Keep Remote**: Obsidian 버전 유지
    - **Keep Both**: 두 버전 모두 보관 (파일명에 타임스탬프 추가)

Diff Viewer 기능:

- Monaco Editor 기반 Side-by-Side 비교
- Syntax Highlighting
- Markdown 프리뷰
- 인라인 Diff 표시

---

11. 언어 설정 변경

11.1 웹 UI 언어 전환

1. **우측 상단** 언어 스위처 클릭
2. **한국어** 또는 **English** 선택
3. URL 자동 변경 (`/ko` ↔ `/en`)
4. UI 즉시 업데이트

지원 언어:

- 한국어 (ko)
- English (en)

11.2 API 응답 언어 설정

HTTP 요청 시 `Accept-Language` 헤더 설정:

```
curl -H "Accept-Language: ko" http://localhost:8000/api/classify
curl -H "Accept-Language: en" http://localhost:8000/api/classify
```

---

12. 문제 해결

12.1 자주 발생하는 문제

❌ Redis 연결 오류

```
ConnectionRefusedError: [Errno 61] Connection refused
```

해결 방법:

```
# Redis 서버 시작
brew services start redis

# 또는
redis-server
```

❌ OpenAI API 오류

```
openai.error.AuthenticationError: Incorrect API key provided
```

해결 방법:

1. `.env` 파일의 `OPENAI_API_KEY` 확인
2. API 키 앞뒤 공백 제거
3. 유효한 키인지 platform.openai.com에서 확인

❌ 포트 충돌

```
Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::8000
```

해결 방법:

```
# 포트 사용 중인 프로세스 찾기
lsof -i :8000

# 프로세스 종료
kill -9 <PID>
```

❌ WebSocket 연결 실패

```
WebSocket connection failed
```

해결 방법:

1. Backend API가 실행 중인지 확인
2. 브라우저 콘솔에서 오류 메시지 확인
3. 방화벽 설정 확인

12.2 로그 확인

Backend 로그:

```
# Uvicorn 로그
tail -f logs/uvicorn.log

# Celery 로그
tail -f logs/celery.log
```

Frontend 로그:

```
# Next.js 개발 서버 로그
cd web_ui
npm run dev
```

12.3 데이터베이스 초기화

주의: 모든 데이터가 삭제됩니다!

```
# 데이터베이스 파일 삭제
rm data/flownote.db

# 업로드 파일 삭제
rm -rf data/uploads/*

# 서버 재시작
python -m uvicorn backend.main:app --reload
```

12.4 하이브리드 검색 관련 문제 해결

❌ 검색 결과가 없거나 관련 없는 결과만 나올 때

원인: 인덱스가 구축되지 않았거나 오래된 인덱스

해결 방법:

```
# 인덱스 재구축 (기존 인덱스 삭제 후 새로 구축)
python scripts/bootstrap_index.py --vault /path/to/your/vault --clear
```

❌ 검색 응답이 느릴 때

원인: Redis 미실행 → 캐시 미작동, 또는 대용량 Vault

해결 방법:

```
# Redis 실행 여부 확인
redis-cli ping  # PONG이 응답되면 정상

# Redis 재시작
brew services restart redis
```

❌ 인덱스 로딩 오류 (서버 시작 시)

```
OSError: [Errno 2] No such file or directory: 'data/indices/...'
```

해결 방법: `bootstrap_index.py`로 인덱스 초기 구축 후 서버 재시작

❌ OpenAI API 오류 (인덱싱 중)

```
openai.RateLimitError: Rate limit exceeded
```

해결 방법: `--concurrency` 옵션으로 동시 요청 수 줄이기

```
python scripts/bootstrap_index.py --vault /path/to/your/vault --
concurrency 2
```

12.5 AI 어시스턴트 채팅 문제 해결

❌ 답변 중간에 [n] 번호가 나오지만 클릭해도 아무 반응이 없을 때

원인: 소스 데이터 로딩 실패 또는 정규식 파싱 오류 **해결 방법**: 페이지를 새로고침(F5)한 후 다시 질문해 보세요. 문제가 지속되면 `web_ui` 로그를 확인해야 합니다.

❌ 질문을 입력해도 답변이 시작되지 않을 때

원인: 백엔드 API 서버 미실행 또는 OpenAI API 할당량 초과 **해결 방법**: `Terminal 1`에서 서버 로그를 확인하고 에러 메시지가 있는지 점검하세요.

12.6 지원 받기

- **GitHub Issues**: github.com/jjaayy2222/flownote-mvp/issues
- **이메일**: qkfkadmlEkf@gmail.com
- **문서**: README.md

📚 추가 리소스

- **API 문서**: http://localhost:8000/docs (Swagger UI)
- **Phase 문서**: `docs/P/` 디렉토리
  - v6.0 Phase 1: WebSocket
  - v6.0 Phase 2: Diff Viewer
  - v6.0 Phase 3: i18n
  - v7.0 Planning: Hybrid RAG
- **성능 측정**: `tests/performance/benchmark_rag.py`
- **검색 품질 측정**: `tests/e2e/test_rag_search_quality.py`

FlowNote와 함께 효율적인 문서 관리를 시작하세요! 🚀